Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Увод в концепцията за дебъгване: откриване и отстраняване на проблеми

Visual Studio Debugger

Съдържание

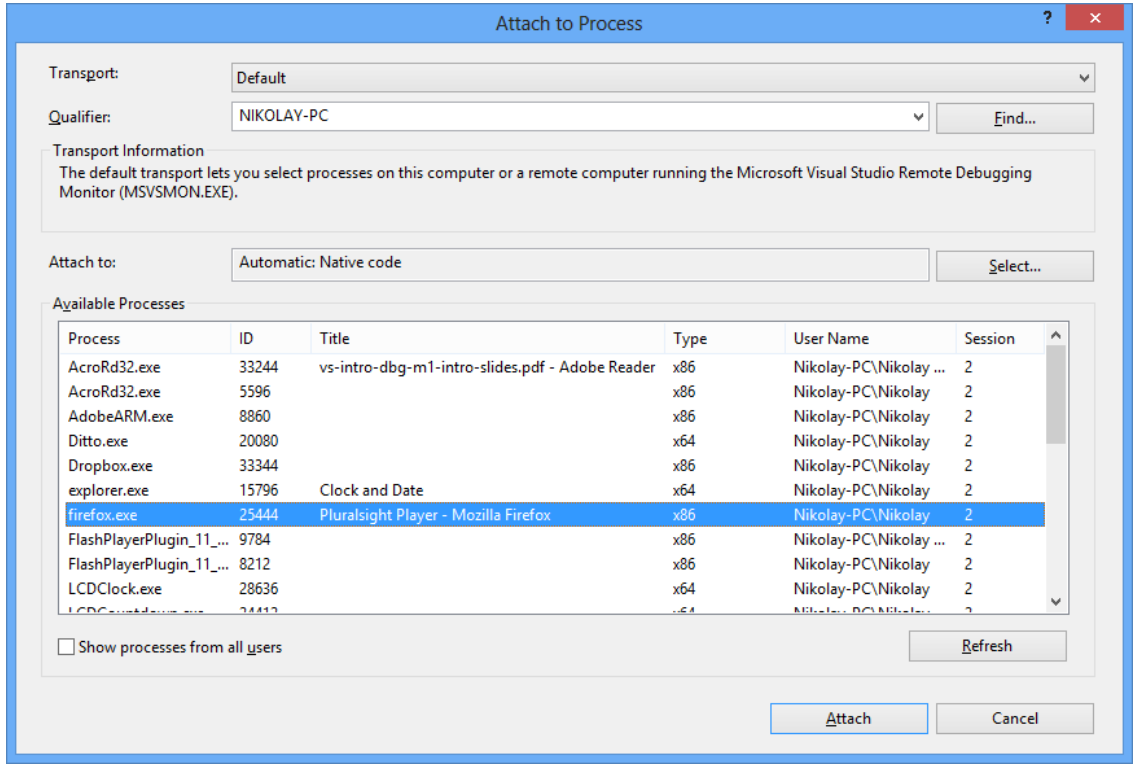
- Visual Studio Debugger
- Точки на прекъсвания (Breakpoints)

Visual Studio Debugger

- Visual Studio IDE дава множество инструмента за дебъгване на приложението Ви
  - Добавяне на точки на прекъсване (стопери)
  - Визуализиране на програмния поток
  - Управление на потока на изпълнение
  - Съвети
  - Наблюдение на променливите
  - Дебъгване на многонишкови програми
  - И още много ...

Как да дебъгваме?

- Стартирайте програмата с Visual Studio Debugger
- Свържете се с вече стартиран процес
  - Без заредена програма можете все още да дебъгвате
  - Използва се когато не е лесно достъпна
  - От менюто Debug -> Attach to Process

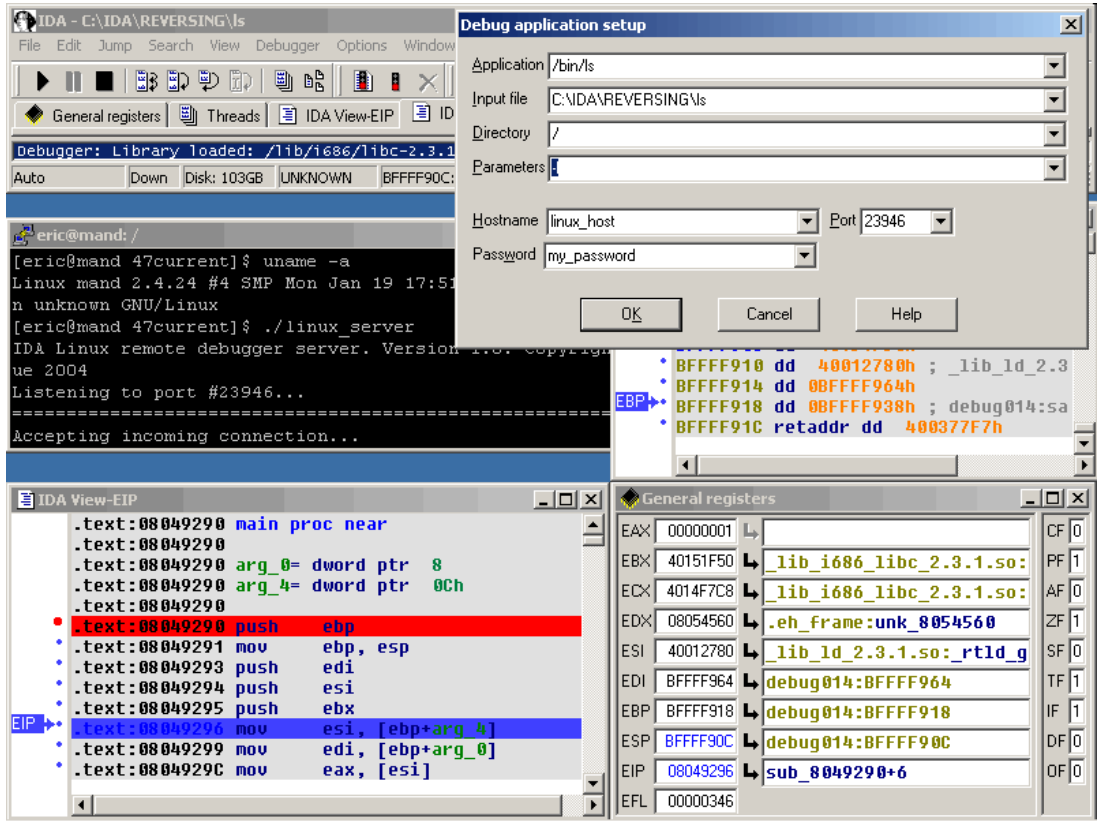


Дебъгване на програма

- Debug меню, Стартиране на Дебъгера
  - Клавишни комбинации с [F5]
- По – лесен достъп до сорс кода и символите, докато са заредени в програмата
- Съществуват някои разлики, сравнявайки нормално стартирания процес и стартирания в режим на дебъгване процес
  - Хостинг за ASP.NET приложение
    - Visual Studio подменя реалния IIS

Прозорци за дебъгване

- Прозорците за дебъгване са средство, с което можете да извършите интроспекция на състоянието на процес
- Отваря се нов прозорец с избраната информация в него
- Категории на прозореца
  - Проверка на информацията
  - Нишки
  - Достъпни от меню
  - Debug -> Windows



Лентата с инструменти за дебъгване

- Конвенционални клавиши за често срещани задачи за Дебъгване
  - Стъпка в ... - Step into
  - Постъпково - Step over
  - Продължаване - Continue
  - Прекратяване - Break
  - Точки на прекъсване - Breakpoints
  - Адаптируеми, да отговарят на вашите нужди
  - Бутони за Добавяне/Премахване - Add / Remove

Контролиране на изпълнението

- По подразбиране приложението ще се изпълни без прекъсване (като спира само при изключение или прекъсване)
- Дебъгването е цялостно наблюдение на състоянието на процеса
- Контролирането на изпълнението позволява :
  - Пауза в изпълнението
  - Възобновяване на изпълнението
  - Постъпково изпълнение на приложението на малки части
  - С помощта на IntelliTrace (записване на стъпките), се позволява връщане на стъпки назад и напред

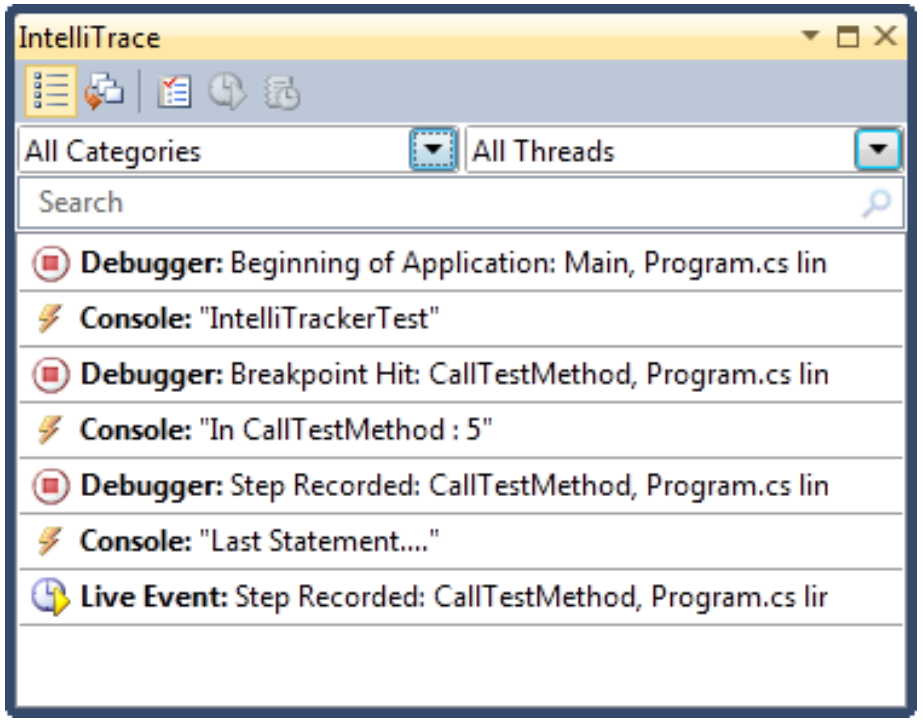
IntelliTrace – интелигентно (умно) проследяване

- IntelliTrace работи на фонов режим, записва това, което правите по време на дебъгване
- Лесно можете да получите предишно състояние на вашето приложение от IntelliTrace
- Можете да навигирате през кода

  И да наблюдавате какво се случва

  - За да навигирате, просто щракнете върху

  някое от събитията, които искате да разгледате



Опции и настройки

- Visual Studio предлага доста на инструментите за дебъгване
- Опциите и настройките са достъпни чрез Debug -> Options and Settings
- Примери за Опции и Настройки
  - Разрешени само за моя код (игнорира друг код)
  - Разрешава .NET фреймуърк постъпково изпълнение на кода
  - Source server поддръжка на сървър с код
  - Символи (номерация на редове, имена на променливи)
  - И още много други ...

Точки на прекъсване (Стопери)

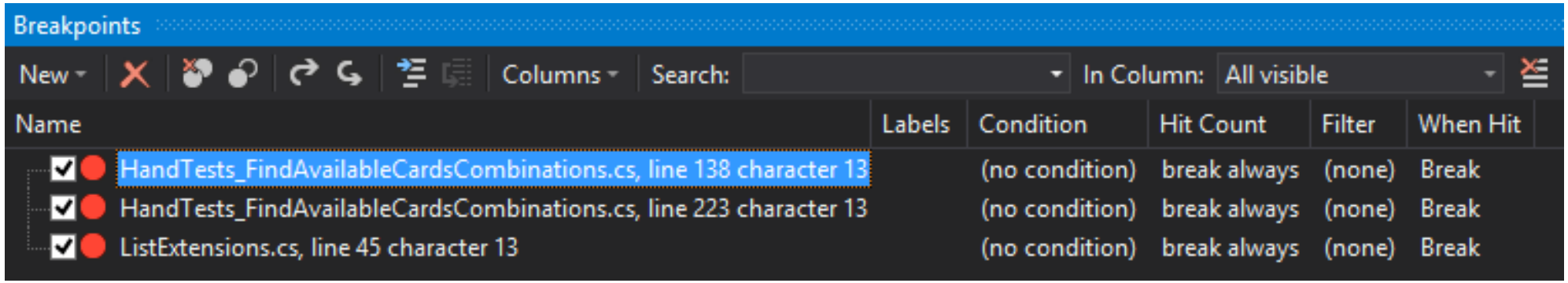
- Способността да се спре изпълнението на база на някакъв критерий е ключа при дебъгването
  - Когато една функция е извикана
  - Когато се променят данни
  - Когато специфична нишка достигне до функция
  - И още много ...
- Дебъгерът на Visual Studio има огромно множество от възможности, при достигане на точка на прекъсване

Точки на прекъсване във Visual Studio

- Спира изпълнението на конкретна Инструкция (ред от кода) Може да се настрои от Debug -> Toggle breakpoint
  - Клавиша F9
  - Кликвайки в най-лявата част на прозореца с кода
- По подразбиране, точката на прекъсване (стопера) ще се задейства всеки път при достигане на реда от кода
- Допълнителни възможности: настъпване на дадено условие, достигане на определен брой, промяна на стойности, филтри

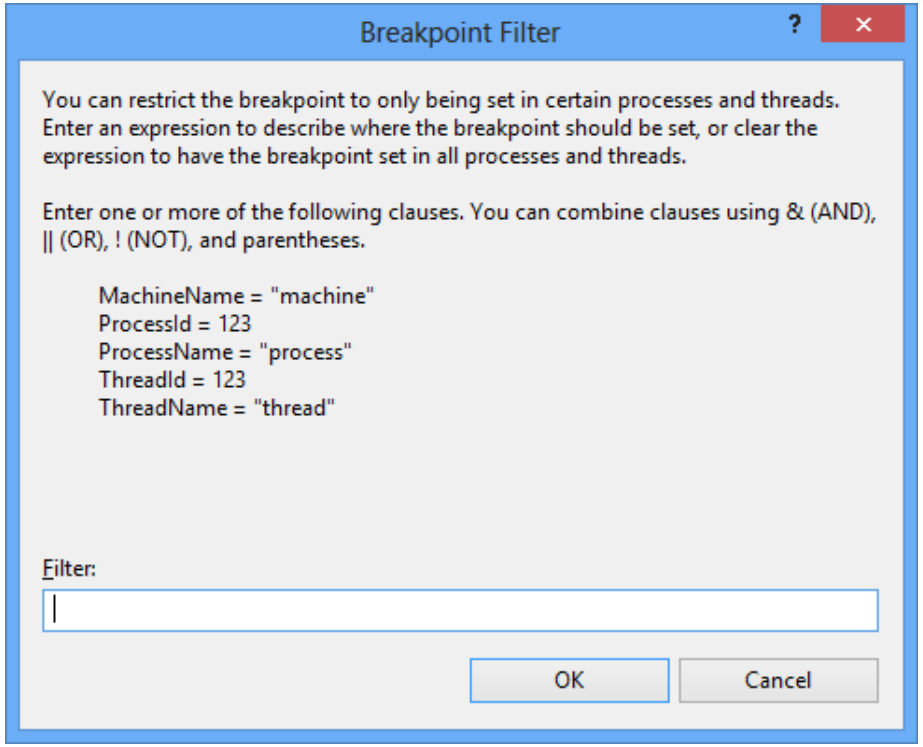
Управление на точки на прекъсване

- Управляват се чрез прозореца на точките на прекъсванията
  - Добавяне на точки на прекъсвания
  - Премахване или деактивиране на точки на прекъсвания
  - Етикетиране или групиране на точките на прекъсване
  - Експортиране/Импортиране на точки на прекъсване



Филтри на точки на прекъсване

- Позволява Ви да извършвате изследване, по-голям контрол, когато се стигне точка на прекъсване
- Примери за настройки по избор
  - Номер на процес
  - Име на процес
  - Номер на нишка
  - Име на нишка
- Множествен избор - могат да бъдат комбинирани, използвайки &, ||, !



Обобщение

- Как да работим с Visual Studio Debugger
- Какво са точките на прекъсване. Стопери
- Как да настройваме показваните данни в прозорците за дебъгване

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).